

Conception d'une Base de Données : Application à la SNCF

Auteur : Lysandre Goudon

Groupe : Gr E

Formation : 1ère année FISE — SeaTech

Enseignant : C. De luigi

Année universitaire : 2025 – 2026

Date : 1 mai 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte	4
2. Dans le rôle de l'architecte BD	5
2.1 Description de la BD	
2.2 Schéma de la BD	
2.3 Descriptif complet de la BD	
1 <i>SNCF Voyageurs</i>	
TRAIN	
TRAJET	
CIRCULATION	
VOYAGEUR	
COMMANDE	
BILLET	
FACTURE	
PAIEMENT	
RÉDUCTION	
RVR	
CORRESPONDANCE	
MOTRICE	
WAGON	
PLACE	
T_PERSONNEL	
T_TRAVAIL	
2 <i>SNCF Réseau</i>	
VOIE	
SENS_UNIQUE	
DOUBLE_SENS	
RTV	
3 <i>SNCF Gares et connexions</i>	
GARE	
QUAI	
PARKING	
VÉHICULE	
G_PERSONNEL	
G_TRAVAIL	
3. Requêtes SQL	23

Exemples de création de tables primaires.....	
Exemples de création de tables de relation	
Exemple de création de table secondaire	
Exemples de requêtes d'interrogation	

1-Contexte

La SNCF dispose d'une base de données traitant l'exploitation ferroviaire, la gestion des voyageurs et l'organisation des gares.

Chaque train est identifié de manière unique et caractérisé par son type et sa capacité maximale de transport. Les trains effectuent des trajets entre deux gares et ces trajets peuvent être réalisés à différentes dates et horaires.

Les voyageurs sont enregistrés afin de pouvoir gérer leurs réservations, leurs commandes de billets ainsi que les éventuelles réductions dont ils peuvent bénéficier. Un voyageur peut acheter plusieurs billets et chaque billet correspond à un trajet précis effectué par un train donné. Les billets donnent accès à une place précise dans un wagon.

La SNCF gère également les réductions tarifaires applicables à certains voyageurs selon leur âge ou d'autres critères. Ces réductions peuvent être attribuées pour une période donnée.

Le système permet de gérer les correspondances entre trains afin de vérifier que les voyageurs disposent d'un temps suffisant pour changer de train.

En parallèle, il gère les éléments physiques du train, comme les motrices, les wagons et les places disponibles. Chaque place est associée à un wagon et chaque wagon à un train.

Le système intègre aussi les infrastructures ferroviaires exploitées par SNCF Réseau. Les trajets peuvent être décomposés en portions de voie. Certaines voies sont à sens unique tandis que d'autres permettent la circulation dans les deux sens. Les caractéristiques physiques des voies, telles que leur longueur, leur hauteur maximale ou leur électrification, sont également connues.

Enfin, la SNCF gère les gares et leurs équipements. Chaque gare possède plusieurs quais et peut disposer de parkings destinés aux voyageurs. Les parkings enregistrent les véhicules présents.

Le système permet par ailleurs d'enregistrer le personnel travaillant dans les trains ainsi que celui travaillant dans les gares.

2-Dans le rôle de l'architecte BD

2.1-Description de la BD

Afin de répondre aux besoins exprimés, nous construirons une base de données organisée autour des trois grands domaines correspondant aux principales activités de la SNCF :

- l'exploitation des trains et des voyageurs **SNCF Voyageurs**
- la gestion du réseau ferroviaire **SNCF Réseau**
- la gestion des gares et de leurs équipements **SNCF Gares et connexions**

Dans la première partie de la base, les voyageurs sont enregistrés afin de pouvoir gérer leurs commandes de billets, leurs factures et leurs paiements. Chaque billet correspond à un trajet effectué par un train et donne accès à une place déterminée dans un wagon.

Il faudra faire le lien entre trains, trajets, places, voyageurs et paiements.

La base permet également de gérer les réductions tarifaires attribuées aux voyageurs. Une réduction possède un pourcentage et peut être associée à un intervalle d'âge. Les voyageurs peuvent bénéficier de ces réductions sur une période donnée.

Il sera nécessaire de faire le lien entre réduction et voyageurs.

Les correspondances entre trains sont également enregistrées afin de faciliter les changements de train pour les voyageurs.

Les trains sont décrits de manière détaillée grâce aux informations concernant leurs motrices, leurs wagons et les places disponibles. Cela permet de connaître précisément la capacité d'accueil des trains et d'attribuer une place à chaque voyageur à des horaires précis.

Il faudra créer des relations entre trains, motrices, wagons, places et horaires.

La deuxième partie de la base concerne le réseau ferroviaire. Les voies sont décrites avec leurs caractéristiques techniques comme leur longueur, leur hauteur maximale ou leur type d'électrification. Certaines voies sont utilisables dans un seul sens tandis que d'autres permettent la circulation dans les deux sens. Les trajets peuvent être décomposés en plusieurs portions de voie afin de représenter précisément le parcours des trains.

Il sera nécessaire de créer une table « Voie » qui correspond à une ligne de chemin de fer sur un tronçon compris entre deux gares.

Il faudra faire le lien entre « voies » et trajets.

La troisième partie de la base concerne les gares. Chaque gare possède des quais permettant l'arrivée et le départ des trains. Certaines gares disposent également de parkings pour les voyageurs. La base permet de suivre les véhicules présents dans ces parkings et leur durée de stationnement.

Il sera nécessaire de créer un table Quai et de faire le lien entre parkings et voitures.

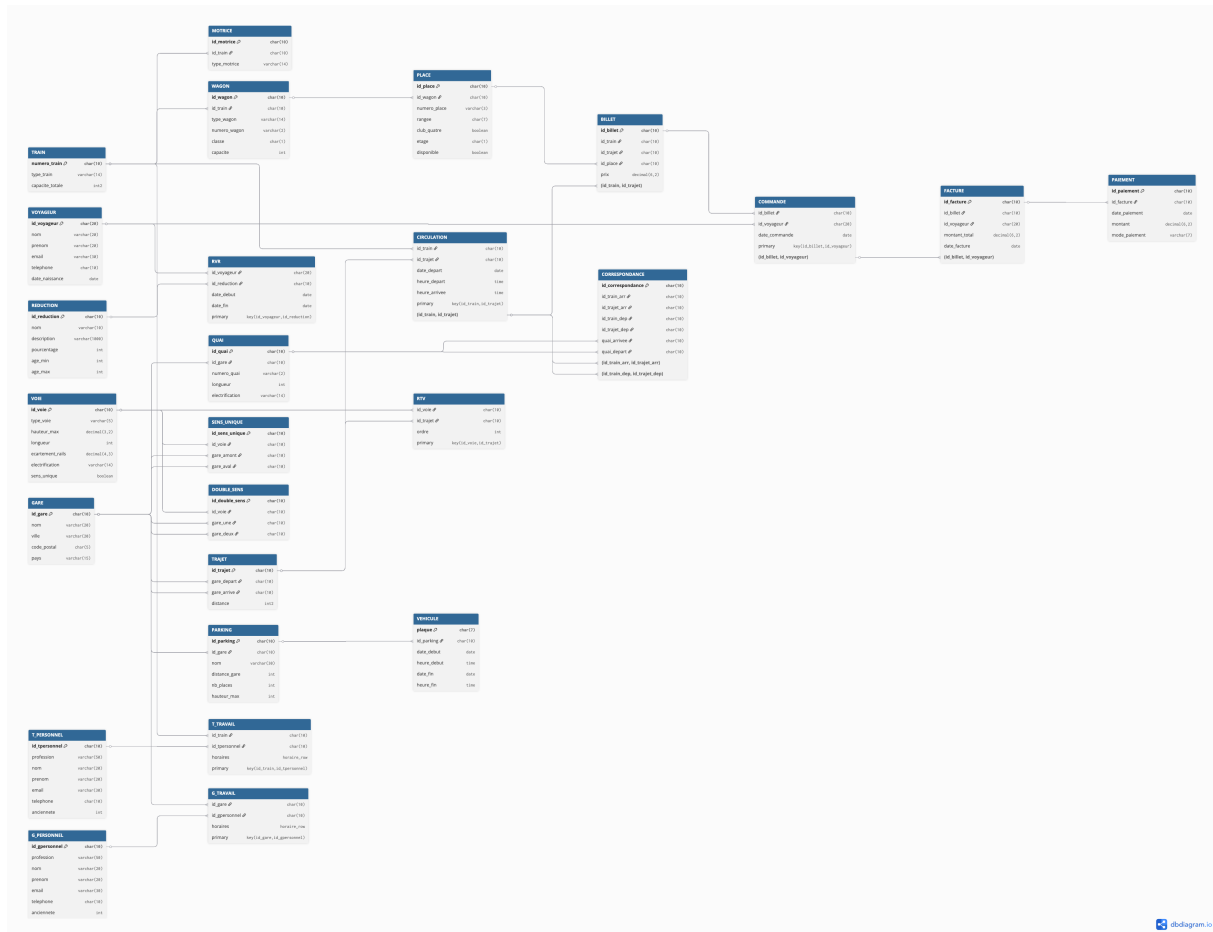
Enfin, la base permet de gérer le personnel travaillant à bord des trains ainsi que celui travaillant dans les gares.

La base doit pouvoir gérer les emplois du temps du personnel.

La plupart des informations stockées dans cette base de données sont extrêmement éphémères. Il sera impératif de veiller aux stratégies de diffusion de suppression de données. Des imprévus tels que des retards, des annulations de train, des travaux sur les voies... doivent être envisagés.

2.2-Schéma de la BD

fait avec dbdiagram.io



1^{ère} colonne : tables principales – 1^{er} niveau de hiérarchie

2^{ème} colonne : tables secondaires – 2^{ème} niveau de hiérarchie

3^{ème} à 7^{ème} colonnes : tables secondaires – 3^{ème} à 7^{ème} niveaux de hiérarchie

Les tables de relation sont :

Circulation : lie Train et Trajet par un horaire

Billet : lie Circulation et Place par un prix

Commande : lie Billet et Voyageur par une facture (dans la table Facture)

RVR : lie Voyageur et Reduction par une période d'éligibilité

RTV : lie Trajet et Voie par un ordre (un trajet empreinte une succession de voies)

T-Travail : lie Train et T-Personnel par un emploi du temps

Dans le cas le plus complexe, un même conducteur peut conduire plusieurs trains accouplés.

G-Travail : lie Gare et G-Personnel par un emploi du temps

Trajet, Correspondance, Sens-unique, Double-Sens : sont plus ou moins des tables de relation

Justification des choix « discutables » :

- Le choix d'avoir fait séparément les tables Trajet, Circulation, Billet, Commande et Facture est pour éviter d'avoir des tables de relation trop chargées en nombre de clés secondaires et surtout pour alléger la BD en contenu car cela réduit très significativement les redondances.
- La décomposition de Trajets en Voies qui sont des lignes sur un tronçon compris entre deux gares me permet de créer un aiguillage dans un modèle simplifié (où il n'y a pas de traversée-jonction ailleurs qu'aux abords des gares).
- La création des tables Sens-unique et Double-sens répond au problème suivant : si la voie est à double sens, il n'y a ni amont ni aval. Il est vrai que la création d'un ROW dans Voie qui prend en argument le caractère à sens unique ou non ainsi que les gares amont et aval ou bien les gares une et deux afin de remplacer ces tables aurait peut-être été plus judicieux.

2.3-Descriptif complet de la BD

1 SNCF Voyageurs

TRAIN

numero_train CCF de 10c CCF car identifiant

type_train CCF de 14c CO

capacite_totale entier 2 octets

clé primaire sur numero_train

type_train appartient à (TER, TGV, TGV_EURODUPLEX, FRET)

plage de valeur sur capacite_totale entre 0 et 10000

TRAJET

id_trajet CCF de 10c

gare_depart CCF de 10c CO

gare_arrive CCF de 10c CO

distance entier 2 octets en km

clé primaire sur id_trajet

clé étrangère sur gare_depart vers la table Gare(id_gare) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une gare.

clé étrangère sur gare_arrivee vers la table Gare(id_gare) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une gare.

plage de valeur sur distance entre 0 et 20000

CIRCULATION

id_train CCF de 10c

id_trajet CCF de 10c

date_depart date CO

heure_depart horaire CO

heure_arrivee horaire CO

clé primaire sur (id_train, id_trajet)

clé étrangère sur id_train vers la table Train(numero_train) avec stratégie de cascade

Car l'existence d'une circulation ne doit pas empêcher la suppression d'un train.

clé étrangère sur id_trajet vers la table Trajet(id_trajet) avec stratégie de blocage

Car on ne peut pas supprimer un trajet qui va être emprunté.

VOYAGEUR

id_voyageur CCF de 20c 20 caractères car beaucoup de voyageurs enregistrés

nom CCV de 20c CO

prenom CCV de 20c CO

email CCV de 30c CO

telephone CCF de 10c CCF car c'est une information

date_naissance date CO

clé primaire sur id_voyageur

COMMANDE

id_billet CCF de 10c

id_voyageur CCF de 20c

date_commande date CO

clé primaire sur (id_billet, id_voyageur)

clé étrangère sur id_billet vers la table Billet(id_billet) avec stratégie de blocage

Car un billet commandé et non payé peut être supprimé. (Cette stratégie fonctionne aussi pour les billets commandés et payés car ils seront bloqués par le blocage de la table Paiement).

clé étrangère sur id_voyageur vers la table Voyageur(id_voyageur) avec stratégie de blocage

BILLET

id_billet CCF de 10c

id_train CCF de 10c CO train + trajet = circulation existante

id_trajet CCF de 10c CO train + trajet = circulation existante

Cela remplace un « id_circulation » impossible en SQL

id_place CCF de 10c CO

prix réel(6,2) CO prix en euro

clé primaire sur id_billet

clé étrangère sur (id_train, id_trajet) vers la table Circulation(id_train, id_trajet) avec stratégie de blocage

Car une circulation qui apparaît sur un billet ne peut pas être supprimée.

clé étrangère sur id_place vers la table Place(id_place) avec stratégie de blocage

Car une place qui apparaît sur un billet ne peut pas être supprimée.

plage de valeur sur prix entre 0,00 et 1000,00

FACTURE

id_facture CCF de 10c

id_billet CCF de 10c CO billet + voyageur = commande existante

id_voyageur CCF de 10c CO billet + voyageur = commande existante

cela remplace un « id_commande » impossible en SQL

montant_total réel(6,2) CO prix en euro

date_facture date CO

clé primaire sur id_facture

clé étrangère sur (id_billet, id_voyageur) vers la table Commande(id_billet, id_voyageur)
avec stratégie de cascade

Car une commande facturée et non payée peut être supprimée. (Cette stratégie fonctionne aussi pour les commandes facturées et payées car elles seront bloquées par le blocage de la table Paiement).

plage de valeur sur montant_total entre 0,00 et 1000,00

PAIEMENT

id_paiement CCF de 10c

id_facture CCF de 10c CO

date_paiement date CO

montant_réel(6,2) CO prix en euro

mode_paiement CCV de 7c

clé primaire sur id_paiement

clé étrangère sur id_facture vers la table Facture(id_facture) avec stratégie de blocage

car une facture payée ne peut pas être détruite

plage de valeur sur montant entre 0,00 et 1000,00

mode_paiement appartient à (cb, cheque, especes)

REDUCTION

id_reduction CCF de 10c

nom CCV de 10c CO

description CCV de 1000c

pourcentage entier 1 octet en %

age_min entier 1 octet

age_max entier 1 octet

clé primaire sur id_reduction

plage de valeur sur pourcentage entre 0 et 100

plage de valeur sur age_min entre 0 et 100

plage de valeur sur age_max entre 0 et 100

RVR

id_voyageur CCF de 20c

id_reduction CCF de 10c

date_debut date CO

date_fin date

clé primaire sur (id_voyageur, id_reduction)

clé étrangère sur id_voyageur vers la table Voyageur(id_voyageur) avec stratégie de cascade

Car l'existence de réductions ne doit pas empêcher la suppression d'un voyageur.

clé étrangère sur id_reduction vers la table Reduction(id_reduction) avec stratégie de blocage

Car on ne peut pas supprimer une réduction dont des voyageurs sont encore éligibles.

CORRESPONDANCE

id_correspondance CCF de 10c

id_train_arr CCF de 10c CO $\text{train_arr} + \text{trajet_arr} = \text{circulation_arr}$ existante

id_trajet_arr CCF de 10c CO $\text{train_arr} + \text{trajet_arr} = \text{circulation_arr}$ existante

cela remplace un « id_circulation_arr » impossible en SQL

id_train_dep CCF de 10c CO $\text{train_dep} + \text{trajet_dep} = \text{circulation_dep}$

id_trajet_dep CCF de 10c CO $\text{train_dep} + \text{trajet_dep} = \text{circulation_dep}$

cela remplace un « id_circulation_dep » impossible en SQL

quai_arrivee CCF de 10c CO

quai_depart CCF de 10c CO

clé primaire sur id_correspondance

clé étrangère sur (id_train_arr, id_trajet_arr) vers la table Circulation(id_train_arr, id_trajet_arr) avec stratégie de cascade

Car même s'il y a une correspondance, on peut supprimer la circulation en amont.

clé étrangère sur (id_train_dep, id_trajet_dep) vers la table Circulation(id_train_dep, id_trajet_dep) avec stratégie de blocage

Car s'il y a une correspondance prévue, on ne peut pas supprimer la circulation en aval.

clé étrangère sur quai_arrivee vers la table Quai(id_quai) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer un quai.

clé étrangère sur quai_depart vers la table Quai(id_quai) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer un quai.

MOTRICE

id_motrice CCF de 10c

id_train CCF de 10c CO

type_motrice CCV de 14c CO

clé primaire sur id_motrice

clé étrangère sur id_train vers la table Train(id_train) avec stratégie de cascade

Car l'existence de motrices (toujours vrai) ne doit pas empêcher la suppression d'un train.

type_motrice appartient à (TER, TGV, TGV_EURODUPLEX, FRET)

WAGON

id_wagon CCF de 10c

id_train CCF de 10c CO

type_wagon CCV de 14c CO

numero_wagon CCV de 2c

classe CCF de 1c

capacite entier 1 octet nombre de voyageurs max

clé primaire sur id_motrice

clé étrangère sur id_train vers la table Train(numero_train) avec stratégie de cascade

Car un train qui n'apparaît pas sur un billet peut être supprimé. (Cette stratégie fonctionne aussi pour les trains qui apparaissent sur un billet car ils seront bloqués par le blocage de la table Billet).

type_wagon appartient à (TER, TGV, TGV_EURODUPLEX, FRET)

classe appartient à (1, 2)

plage de valeur sur capacite entre 0 et 255

unicité sur (numero_wagon, id_train) le numéro de wagon est unique dans le train, et non pas dans la base de donnée

PLACE

id_place CCF de 10c

id_wagon CCF de 10c CO

numero_place CCV de 3c

rangee CCF de 7c

club_quatre booléen

etage CCF de 1c

disponible booléen

clé primaire sur id_place

clé étrangère sur id_wagon vers la table Wagon(id_wagon) avec stratégie de cascade

Car un wagon qui n'apparaît pas sur un billet peut être supprimé. (Cette stratégie fonctionne aussi pour les wagons qui apparaissent sur un billet car ils seront bloqués par le blocage de la table Billet).

rangee appartient à (couloir, fenetre)

etage appartient à (0, 1)

unicité sur (numero_place, wagon) le numéro de place est unique dans le wagon, et non pas dans la base de donnée

T_PERSONNEL

id_tpersonnel CCF de 10c

profession CCV de 50c CO

nom CCV de 20c CO

prenom CCV de 20c CO

email CCV de 30c CO

telephone CCF de 10c CO

anciennete entier 1 octet en année

clé primaire sur id_tpersonnel

plage de valeur sur anciennete entre 0 et 100

T_TRAVAIL

id_train CCF de 10c

id_tpersonnel CCF de 10c

horaires liste d'horaires (row) CO

clé primaire sur (id_train, id_tpersonnel)

clé étrangère sur id_train vers la table Train(numero_train) avec stratégie de cascade

Car si on supprime le train, il n'y a plus à avoir de personnel à l'intérieur.

clé étrangère sur id_tpersonnel vers la table T_Personnel(id_tpersonnel) avec stratégie de cascade

Car un travailleur licencié n'a plus de responsabilités.

2 SNCF Réseau

VOIE

id_voie CCF de 10c

type_voie CCF de 5c

hauteur_max réel(3,2) CO en m, dépend des tunnels sur la ligne

longueur entier 1 octet en km

ecartement_rails réel(4,3) CO en m. L'écartement standard est de 1,435m, mais sur la ligne Nice-Digne et les lignes corses l'écartement est de 1,000m.

electrification CCF de 14c CO

sens_unique booléen CO

clé primaire sur id_voie

type_voie appartient à (LGV, AUTRE)

plage de valeur sur hauteur_max entre 0,00 et 9,99

plage de valeur sur longueur entre 0 et 255

plage de valeur sur ecartement_rails entre 0,00 et 9,99

electrification appartient à (non, catenaires, troisieme_rail) Les lignes de Saint-Gervais-Vallorcine en Haute-Savoie et de Cerdagne dans les Pyrénées-Orientales sont électrifiées par troisième rail.

SENS_UNIQUE

id_sens_unique CCF de 10c

id_voie CCF de 10c	CO
gare_amont CCF de 10c	CO
gare_aval CCF de 10c	CO

clé primaire sur id_sens_unique

clé étrangère sur id_voie vers la table Voie(id_voie) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une voie.

clé étrangère sur gare_amont vers la table Gare(id_gare) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une gare.

clé étrangère sur gare_aval vers la table Gare(id_gare) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une gare.

DOUBLE_SENS

id_double_sens CCF de 10c

id_voie CCF de 10c	CO
gare_une CCF de 10c	CO
gare_deux CCF de 10c	CO

clé primaire sur id_sens_unique

clé étrangère sur id_voie vers la table Voie(id_voie) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une voie.

clé étrangère sur gare_une vers la table Gare(id_gare) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une gare.

clé étrangère sur gare_deux vers la table Gare(id_gare) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une gare.

vérification gare_une < gare_deux ordre alphabétique

RTV

id_voie CCF de 10c

id_trajet CCF de 10c

ordre entier 1 octet CO

clé primaire sur (id_voie, id_trajet)

clé étrangère sur id_voie vers la table Voie(id_voie) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une voie (si par exemple il y a des travaux, c'est la RTV qu'on supprime, pas la voie).

clé étrangère sur id_trajet vers la table Trajet(id_trajet) avec stratégie de cascade

Car l'existence d'une RTV ne doit pas empêcher la suppression d'un trajet.

plage de valeur sur ordre entre 0 et 255

3 SNCF Gares et connexions

GARE

id_gare CCF de 10c

nom CCV de 20c CO

ville CCV de 20c CO

code_postal CCF de 5c CO

pays CCV de 15c CO

clé primaire sur id_gare

unicité sur nom

QUAI

id_quai CCF de 10c

id_gare CCF de 10c CO

numero_quai CCF de 2c CO
longueur entier 1 octet en m
electrification CO

clé primaire sur id_quai

clé étrangère sur id_gare vers la table Gare(id_gare) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une gare.

plage de valeur sur longueur entre 0 et 255

electrification appartient à (non, catenaires, troisieme_rail)

unicité sur (id_gare, numero_quai) le numéro (ou la lettre dans de rares cas) de quai
est unique dans la gare, et non pas dans la base de donnée

PARKING

id_parking CCF de 10c

id_gare CCF de 10c CO

nom CCF de 30c

distance_gare entier 2 octets en m

nb_places entier 1 octet

hauteur_max entier 2 octets en cm

clé primaire sur id_parking

clé étrangère sur id_gare vers la table Gare(id_gare) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une gare.

plage de valeur sur distance_gare entre 0 et 32767

plage de valeur sur nb_places entre 0 et 255

plage de valeur sur hauteur_max entre 0 et 400

VEHICULE

plaque CCF de 7c plaque d'immatriculation (on considère ici que dès qu'il sort du parking, il est effacé de la base, afin que s'il revient, il n'y ait pas de confusion)

id_parking CCF de 10c CO

date_debut date CO

heure_debut horaire CO

date_fin date n'est pas en CO car n'est pas forcément encore connue

heure_fin horaire n'est pas en CO car n'est pas forcément encore connue

clé primaire sur id_vehicule

clé étrangère sur id_parking vers la table Parking(id_parking) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer un parking.

G_PERSONNEL

id_gpersonnel CCF de 10c

profession CCV de 50c CO

nom CCV de 20c CO

prenom CCV de 20c CO

email CCV de 30c CO

telephone CCF de 10c CO

anciennete entier 1 octet en année

clé primaire sur id_gpersonnel

plage de valeur sur anciennete entre 0 et 100

G_TRAVAIL

id_gare CCF de 10c

id_gpersonnel CCF de 10c

horaires liste d'horaires (row) CO

clé primaire sur (id_gare, id_gpersonnel)

clé étrangère sur id_gare vers la table Gare(id_gare) avec stratégie de blocage

Blocage par défaut : on ne peut pas supprimer une gare.

clé étrangère sur id_gpersonnel vers la table G_Personnel(id_gpersonnel) avec stratégie de cascade

Car un travailleur licencié n'a plus de responsabilités.

3-Requêtes SQL

Exemples de requêtes de création de tables primaires :

```
CREATE TABLE Voyageur (  
    id_voyageur CHAR(20),  
    nom VARCHAR(20) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(30) NOT NULL,  
    telephone CHAR(10) NOT NULL,  
    date_naissance DATE NOT NULL,  
    CONSTRAINT pkvoyageur PRIMARY KEY (id_voyageur)  
);
```

```
CREATE TABLE Reduction (  
    id_reduction CHAR(10),  
    nom VARCHAR(10) NOT NULL,  
    description VARCHAR(1000),  
    pourcentage TINYINT NOT NULL,  
    age_min TINYINT,  
    age_max TINYINT,  
    CONSTRAINT pkreduction PRIMARY KEY (id_reduction),  
    CONSTRAINT PB_pourcentage CHECK (pourcentage BETWEEN 0 AND 100),  
    CONSTRAINT PB_age_min CHECK (age_min BETWEEN 0 AND 100),  
    CONSTRAINT PB_age_max CHECK (age_max BETWEEN 0 AND 100)  
);
```

Exemples de requêtes de création de tables de relation :

```
CREATE TABLE RVR (  
    id_voyageur CHAR(20),
```

```

id_reduction CHAR(10),
date_debut DATE NOT NULL,
date_fin DATE,
CONSTRAINT pkRVR PRIMARY KEY (id_voyageur, id_reduction),
CONSTRAINT fkvoyageur FOREIGN KEY (id_voyageur)
    REFERENCES Voyageur(id_voyageur)
    ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fkreduction FOREIGN KEY (id_reduction)
    REFERENCES Reduction(id_reduction)
    ON DELETE RESTRICT
);

```

```

CREATE TABLE RTV (
    id_voie CHAR(10),
    id_trajet CHAR(10),
    ordre TINYINT NOT NULL,
    CONSTRAINT pkRTV PRIMARY KEY (id_voie, id_trajet),
    CONSTRAINT fkvoie FOREIGN KEY (id_voie)
        REFERENCES Voie(id_voie)
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fktrajet FOREIGN KEY (id_trajet)
        REFERENCES Trajet(id_trajet)
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT PB_ordre CHECK (ordre BETWEEN 1 AND 255)
);

```

Exemple de requête de création de table secondaire quelconque :

```

CREATE TABLE Paiement (
    id_paiement CHAR(10),

```



```

id_facture CHAR(10) NOT NULL,
date_paiement DATE NOT NULL,
montant DECIMAL(6,2) NOT NULL,
mode_paiement VARCHAR(7),
CONSTRAINT pkpaiement PRIMARY KEY (id_paiement),
CONSTRAINT fkfacture FOREIGN KEY (id_facture)
    REFERENCES Facture(id_facture)
    ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT PB_montant CHECK (montant BETWEEN 0.01 AND 9999.99),
CONSTRAINT PB_mode_paiement CHECK (mode_paiement IN ('cb', 'cheque', 'especes'))
);

```

Exemple de requête d'interrogation avec corrélation :

On envisage d'agrandir les parkings les plus petits. On veut donc afficher les parkings de taille inférieure à la moyenne des parkings aux alentours.

```

SELECT* FROM Parking TC WHERE nb_places <
(SELECT AVG (nb_places) FROM Parking WHERE TC.id_gare = Parking.id_gare) ;

```

Exemple de requête d'interrogation avec condition d'association négative :

Ici, on souhaite faire circuler un train entre la gare 'AAAAA11111' et la gare 'BBBBB22222'. On recherche donc les voies entre ces gares qui ne sont pas attribuées.

```

SELECT id_voie FROM Voie
WHERE id_voie NOT IN (SELECT id_voie FROM RTV)
AND
(id_voie IN (SELECT id_voie FROM Sens_unique WHERE gare_amont = 'AAAAA11111'
AND gare_aval = 'BBBBB22222')
OR
id_voie IN (SELECT id_voie FROM Double_sens WHERE gare_une = 'AAAAA11111'
AND gare_deux = 'BBBBB22222')) ;

```

Exemple de requête d'interrogation qui traite des lignes célibataires :

Cette requête permet d'afficher l'ensemble des « rames courtes » TER (on considère ici que ce sont les rames de moins de 350 places. Or, dans de rares cas il n'y a pas de wagon, uniquement deux motrices dans lesquels il y a une centaine de places. C'est pourquoi on renseigne les identifiants des wagons que s'ils existent.

```
SELECT numero_train, capacite_totale, id_wagon FROM Train, Wagon WHERE  
numero_train = id_train AND type_train = 'TER' AND capacite_totale < 350
```

UNION

```
SELECT numero_train, capacite_totale, '---' FROM Train TC WHERE NOT EXISTS  
(SELECT* FROM Wagon WHERE id_train = TC.numero_train) AND TC.type_train = 'TER'  
AND TC.capacite_totale < 350 ;
```

Exemples d'autres requêtes d'interrogation avec des sous requêtes :

On souhaite faire des économies. Ayant pour projet de supprimer les TGV les moins rentables, on les cherche dans la base de données. Ici, on affiche les 5 TGV les moins rentables, du moins rentable au plus rentable.

```
SELECT id_train, SUM (prix) FROM Billet WHERE id_train IN  
(SELECT numero_train FROM Train WHERE type_train = 'TGV')  
GROUP BY id_train ORDER BY SUM (prix) ASC LIMIT 5 ;
```

Il y a eu des retards dans la journée. Il est donc nécessaire de vérifier si les correspondances sont toujours possibles. On souhaite afficher toutes les correspondances « impossibles » afin de prévenir les voyageurs.

```
SELECT* FROM Correspondance TC WHERE (TC.id_train_arr, TC.id_trajet_arr) IN  
(SELECT id_train, id_trajet FROM Circulation WHERE heure_arrivee >  
(SELECT heure_depart FROM Circulation  
WHERE id_train = TC.id_train_dep AND id_trajet = TC.id_trajet_dep)) ;
```